



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)**

Cisco

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

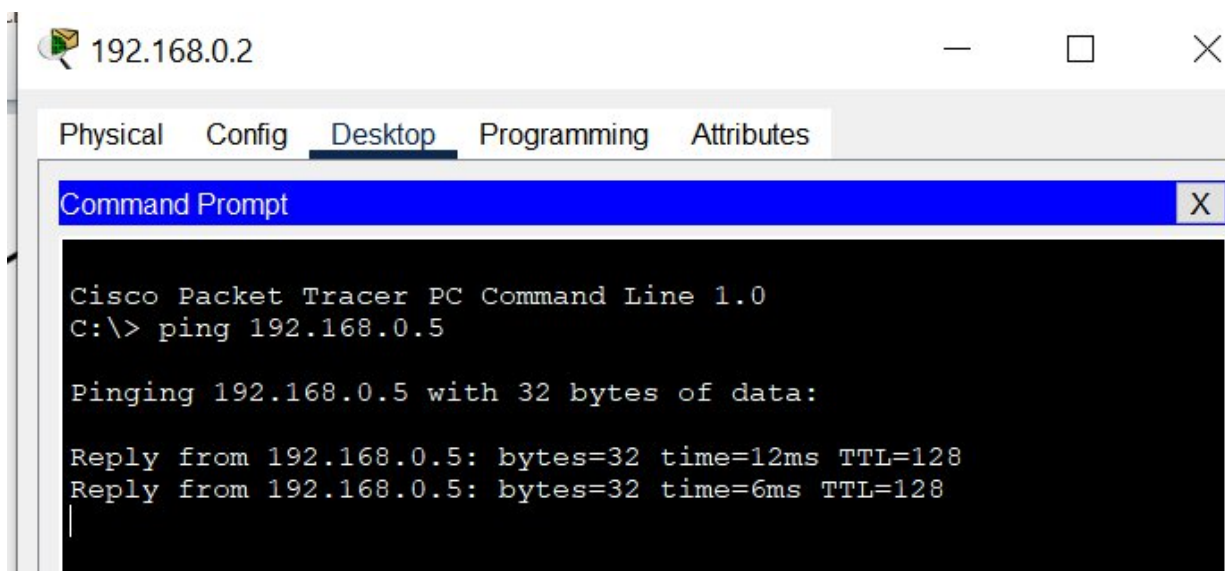
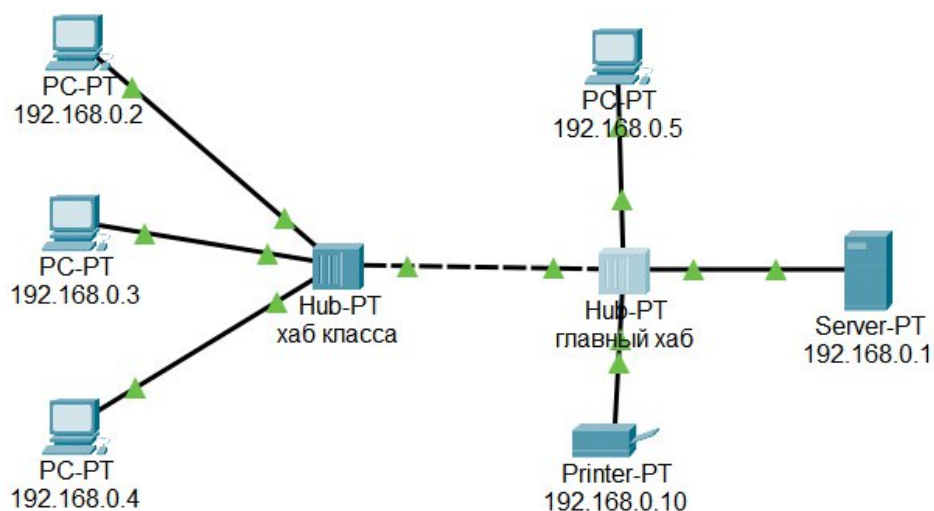
Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

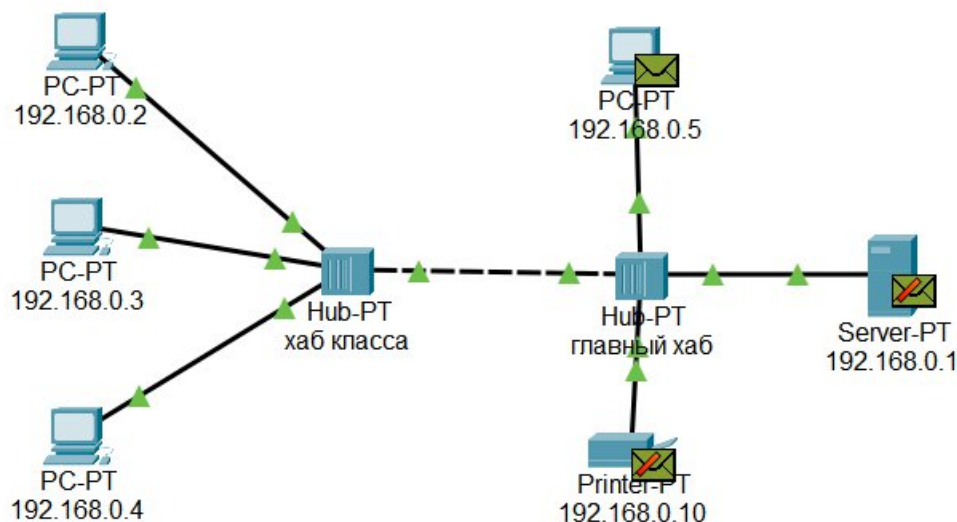
Москва, 2025 г.

Оглавление

Лабораторная работа №1. Режим симуляции в Cisco Packet Tracer.....	3
Контрольные вопросы:	4
Лабораторная работа №2. Настройка сетевых сервисов.....	5
Контрольные вопросы:	6
Лабораторная работа №3. Знакомство с командами IOS.....	8
Контрольные вопросы:	10
Лабораторная работа №4. Настройка статической маршрутизации.....	12
Лабораторная работа №5. Построение таблиц маршрутизации.....	14
Самостоятельная работа 1	15
Контрольные вопросы :	15
Лабораторная работа №6. Настройка протокола RIP.....	17
Лабораторная работа №7. Настройка протокола RIP в корпоративной сети..	19
Лабораторная работа №8. Настройка протокола OSPF.....	23
Лабораторная работа №9. Преобразование сетевых адресов NAT.....	30

Лабораторная работа №1. Режим симуляции в Cisco Packet Tracer.





Контрольные вопросы:

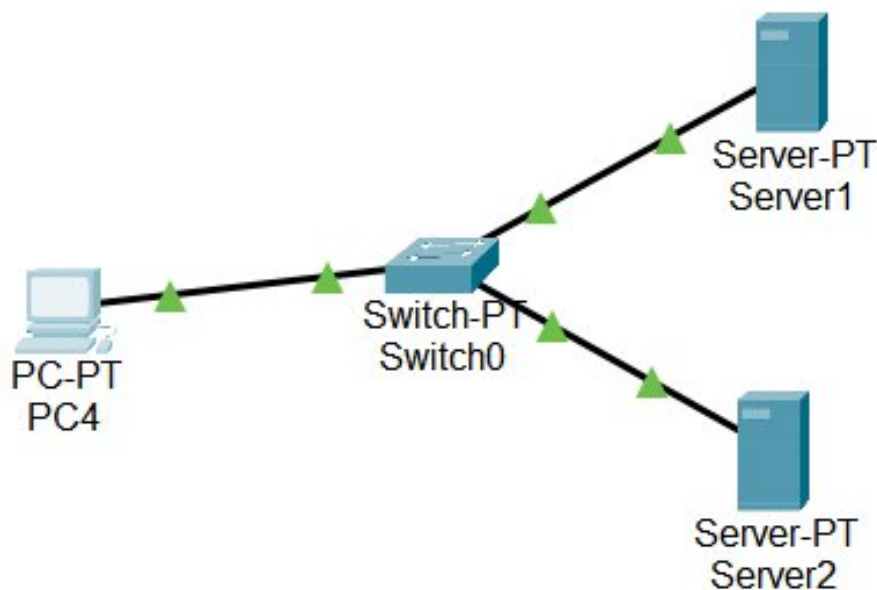
1. **Режим симуляции используется:** Для пошагового наблюдения за передачей пакетов данных, анализа их движения по сети, отладки конфигураций и понимания работы сетевых протоколов.
2. **Просмотр прохождения пакета по уровням OSI:** В режиме симуляции, при выборе пакета, можно увидеть его структуру по каждому уровню модели OSI (вкладки "OSI Model", "Event List").
3. **Определение причины сбоя:** Да, можно. Анализируя "Event List" (список событий) и отслеживая движение пакета, можно увидеть, на каком устройстве или на каком этапе он был отброшен (drop) или не достиг цели, и понять причину.
4. **IP адреса отправителя и получателя в пакете IP:** Указываются в заголовке IP-пакета. Отправитель (Source IP Address) — это адрес устройства, которое отправило пакет. Получатель (Destination IP Address) — это адрес устройства, которому пакет предназначен.
5. **Изменение фильтров списка событий:** В окне "Simulation Mode" есть кнопка "Edit Filters", которая позволяет выбрать, какие типы событий (например, ARP, ICMP, HTTP, DHCP) отображать в "Event List".
6. **Определение задействованных протоколов:** В "Event List" отображаются типы событий (а значит, и протоколов), которые генерируются или обрабатываются устройствами. Также при выборе пакета можно видеть, какие протоколы использовались на каждом уровне OSI.
7. **Прослеживание изменения содержимого пакета:** При выборе пакета в "Event List" можно перейти по его истории (стрелками "Back" и "Next") и в деталях пакета на каждом уровне видеть, как изменяется его

содержимое (добавляются/изменяются заголовки разных протоколов) при прохождении через устройства.

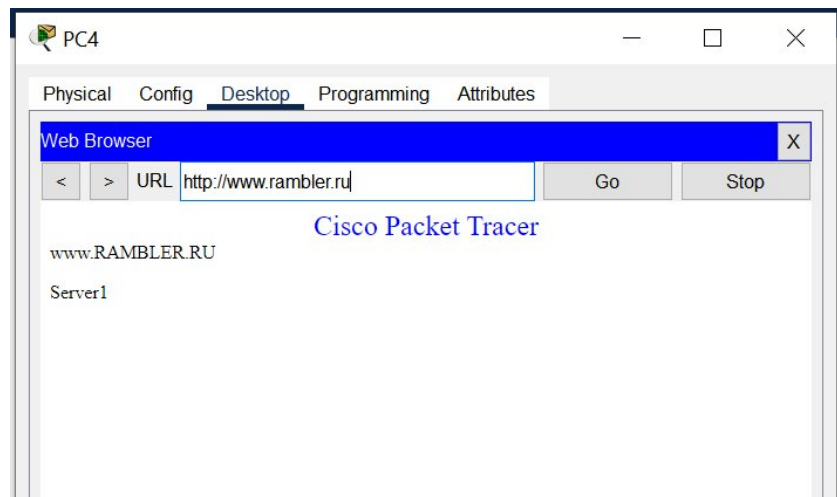
8. **Основные возможности режима симуляции:**

- Пошаговое отслеживание передачи пакетов.
- Визуализация работы сетевых протоколов.
- Анализ движения пакетов по уровням OSI.
- Идентификация причин сетевых сбоев.
- Отладка конфигураций устройств.
- Настройка фильтров для отображения нужных событий.
- Наблюдение за изменением содержимого пакетов.

Лабораторная работа №2. Настройка сетевых сервисов.



Результат:



Контрольные вопросы:

1. Рекурсивный DNS-запрос: Клиент просит DNS-сервер найти IP. Сервер сам ищет, обращаясь к корневым, TLD и авторитативным серверам, кеширует и отдает ответ.
2. Типы записей DNS:
 - Прямая зона: A (имя -> IPv4), AAAA (имя -> IPv6), CNAME (алиас).
 - Обратная зона: PTR (IP -> имя).
3. Пересылка DNS (Forwarding): В настройках DNS-сервера указываются IP-адреса других серверов, куда отправлять запросы, которые сервер не знает.
4. Работа DHCP: Автоматически раздает IP-адреса и сетевые настройки клиентам (Discover -> Offer -> Request -> Acknowledge).
5. Клиент DHCP: В сетевых настройках выбирается "Получить IP/DNS автоматически".
6. Папки контента:
 - Web (IIS): C:\inetpub\wwwroot (Windows)
 - Web (Apache/Nginx): /var/www/html (Linux)
 - FTP: /var/ftp/ или папки пользователей (Linux), настраивается индивидуально.

7. Обратные зоны DNS в сети: Создаются вручную на авторитативных DNS-серверах и содержат PTR-записи, сопоставляющие IP с именами.

8. DNS в Packet Tracer:

- Добавить DNS Server.
- Вкладка Services, включить DNS.
- Добавить домен (например, company.com) с IP-адресом сервера.
- Для обратной зоны добавить зону (например, 1.168.192.in-addr.arpa) и PTR-записи.

9. DHCP в Packet Tracer:

- Добавить DHCP Server (или использовать роутер).
- Вкладка Services, включить DHCP.
- Создать пул: указать Gateway, DNS Server, Start IP, Max Users.
- На клиентах выбрать "DHCP".

10. FTP в Packet Tracer:

- Добавить Server.
- Вкладка Services, включить FTP.
- Добавить пользователя (Username, Password, права).
- На клиенте: ftp <IP-адрес_сервера>, ввести логин/пароль.

11. Web Server в Packet Tracer:

- Добавить Server.
- Вкладка Services, убедиться, что HTTP включен.
- Редактировать index.html (Edit).
- На клиенте открыть Web Browser и ввести IP-адрес сервера.

Лабораторная работа №3. Знакомство с командами IOS.



```
Router0
Physical Config CLI Attributes

Router>?
Exec commands:
<1-99>      Session number to resume
connect     Open a terminal connection
disable     Turn off privileged commands
disconnect  Disconnect an existing network connection
enable      Turn on privileged commands
exit        Exit from the EXEC
logout      Exit from the EXEC
ping        Send echo messages
resume      Resume an active network connection
show        Show running system information
ssh         Open a secure shell client connection
telnet      Open a telnet connection
terminal    Set terminal line parameters
traceroute  Trace route to destination

Router>enable
Router#?
Exec commands:
<1-99>      Session number to resume
auto        Exec level Automation
clear       Reset functions
clock       Manage the system clock
configure   Enter configuration mode
connect     Open a terminal connection
copy        Copy from one file to another
debug       Debugging functions (see also 'undebug')
delete      Delete a file
dir         List files on a filesystem
disable     Turn off privileged commands
disconnect  Disconnect an existing network connection
enable      Turn on privileged commands
erase       Erase a filesystem
exit        Exit from the EXEC
logout      Exit from the EXEC
mkdir       Create new directory
more        Display the contents of a file
no          Disable debugging informations
ping        Send echo messages
reload      Halt and perform a cold restart
```



```
Router0
Physical Config CLI Attributes

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router0
Router0(config)#enable password parol
Router0(config)#interface serial10/0/0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router0(config)#interface serial0/0/0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router0(config)#interface serial0/2
%Invalid interface type and number
Router0(config)#interface serial2/0
Router0(config-if)#show controllers serial2/0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router0(config-if)#?
bandwidth      Set bandwidth informational parameter
cdp             CDP interface subcommands
clock          Configure serial interface clock
crypto         Encryption/Decryption commands
custom-queue-list Assign a custom queue list to an interface
delay          Specify interface throughput delay
description     Interface specific description
encapsulation  Set encapsulation type for an interface
exit           Exit from interface configuration mode
fair-queue     Enable Fair Queuing on an Interface
frame-relay    Set frame relay parameters
hold-queue     Set hold queue depth
ip             Interface Internet Protocol config commands
keepalive      Enable keepalive
mtu            Set the interface Maximum Transmission Unit (MTU)
no             Negate a command or set its defaults
ppp            Point-to-Point Protocol
priority-group Assign a priority group to an interface
service-policy Configure QoS Service Policy
shutdown       Shutdown the selected interface
tx-ring-limit  Configure PA level transmit ring limit
zone-member    Apply zone name
Router0(config-if)#
```

```
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#exit
Router0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show controllers serial2/0
Interface Serial2/0
Hardware is ROMMON/QUICC MPC860
DCE V.35, no clock
Link at 0x81081200: driver data structure at 0x81084AC0
```

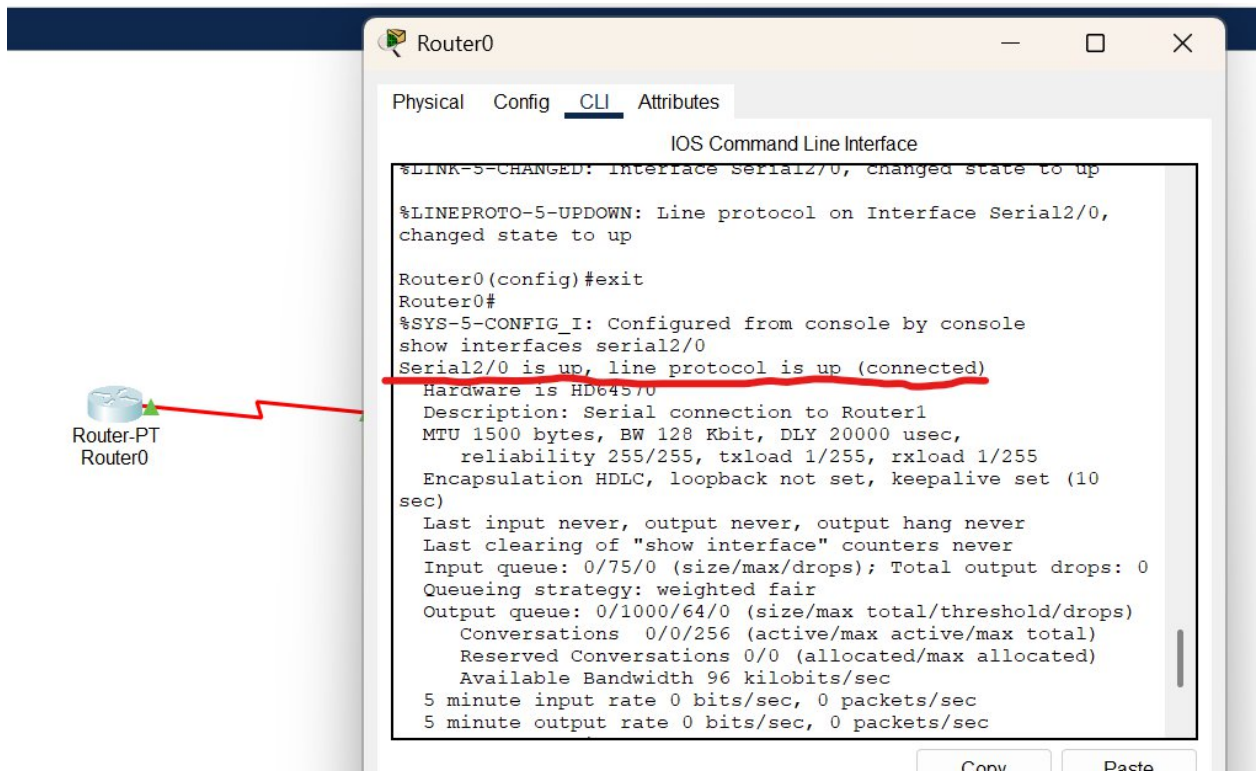
```
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router0(config)#hostname Router0
Router0(config)#interface serial2/0
Router0(config-if)#clock rate 64000
Router0(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router0(config-if)#description Serial connection to Router1
Router0(config-if)#exit
Router0(config)#
```

Router1

Точно так же настраиваем второй роутер

Проверяем соединение

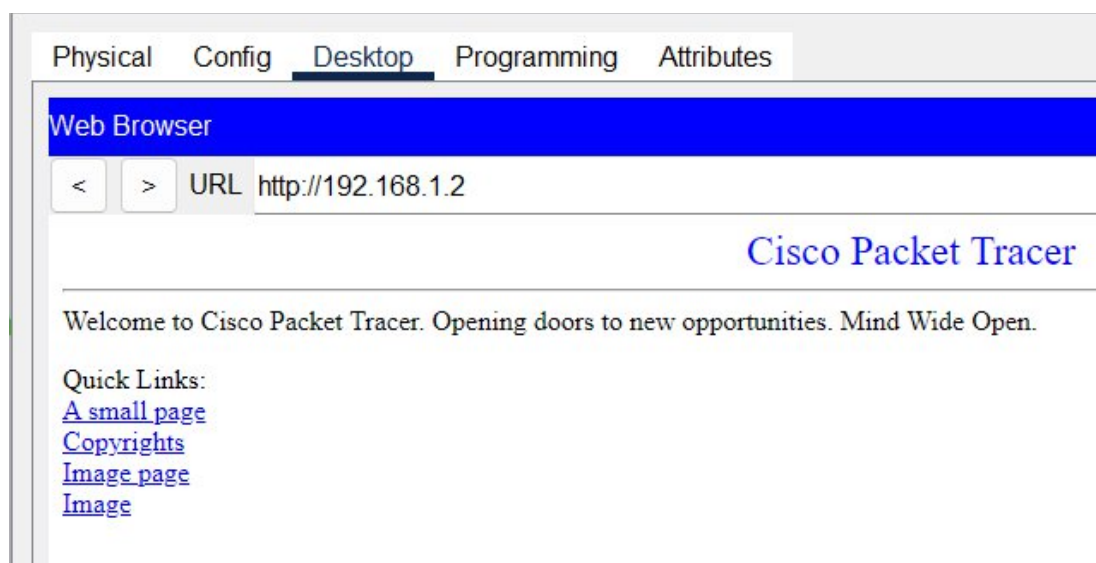
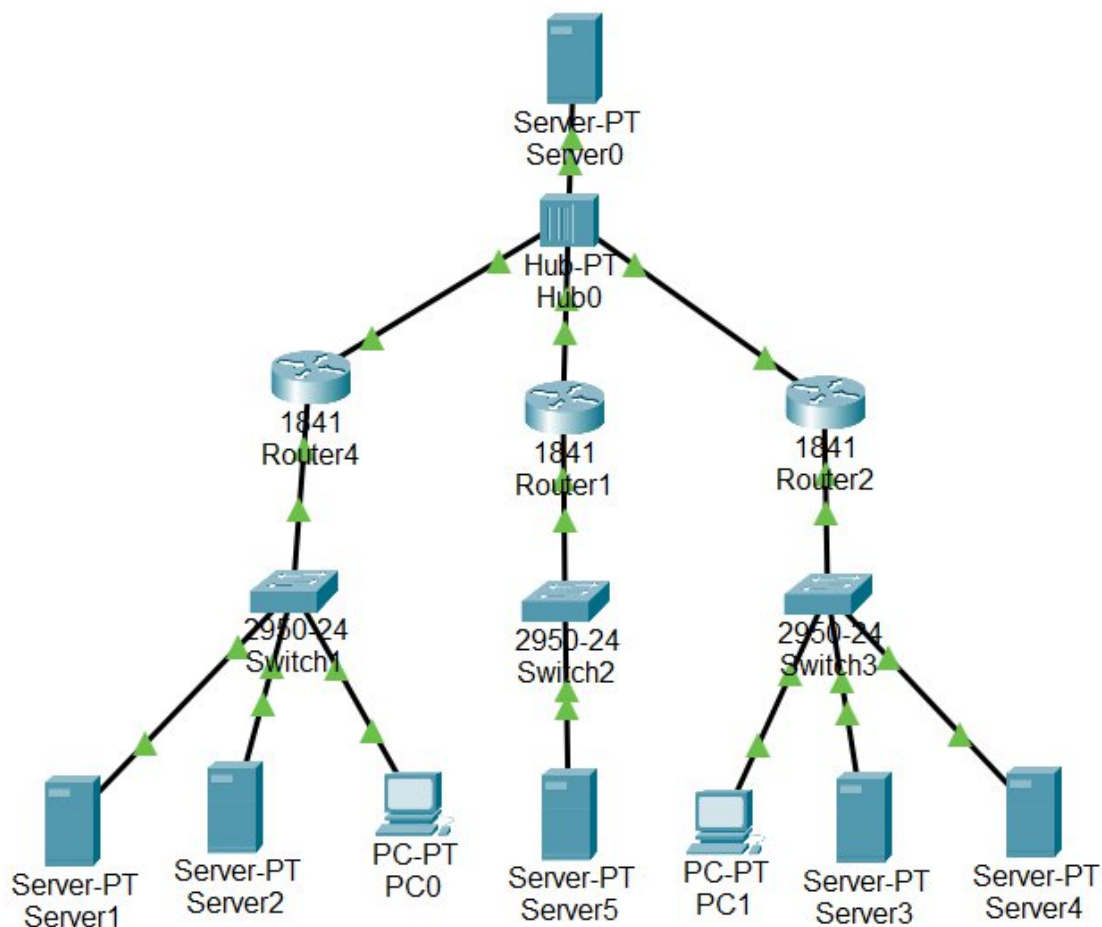


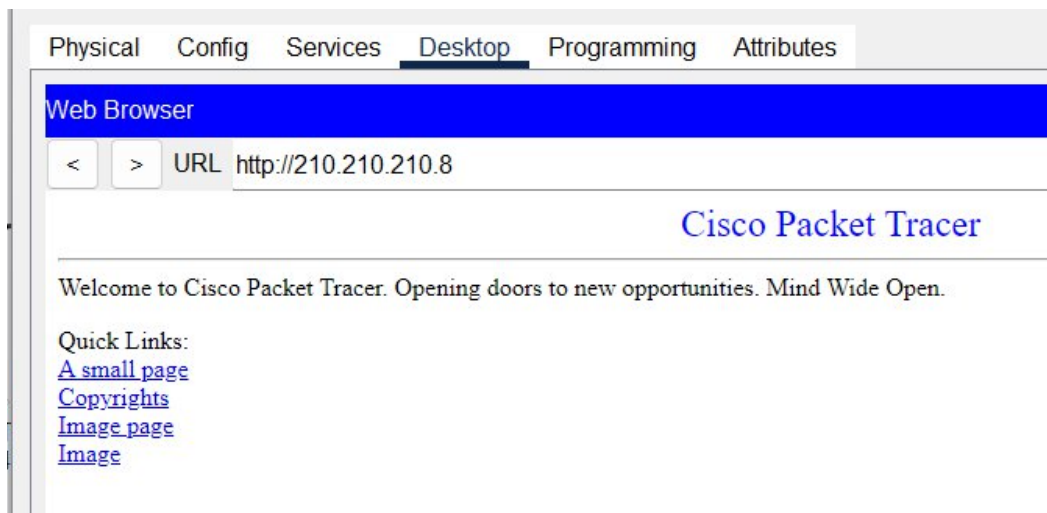
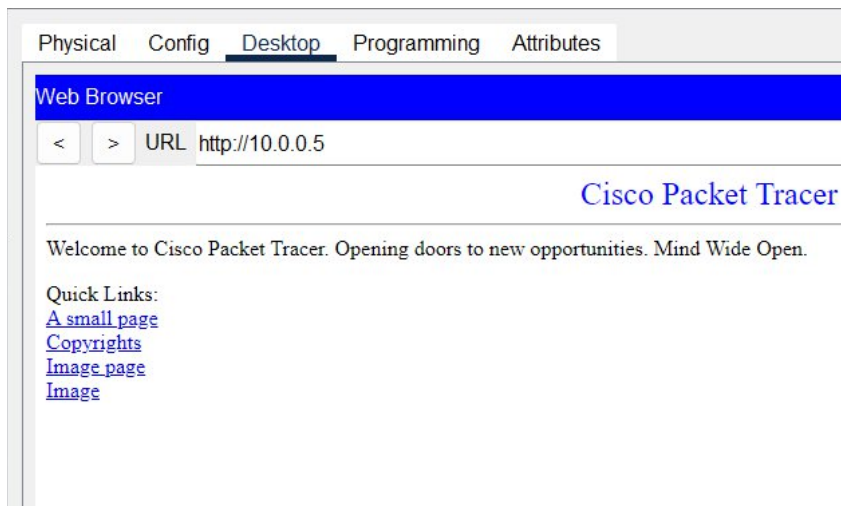
Контрольные вопросы:

1. Посмотреть настройки роутера: show running-config (в режиме #)
2. Настройка интерфейса роутера:
 - interface G0/0 (выбрать интерфейс)
 - ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (дать IP)
 - no shutdown (включить)

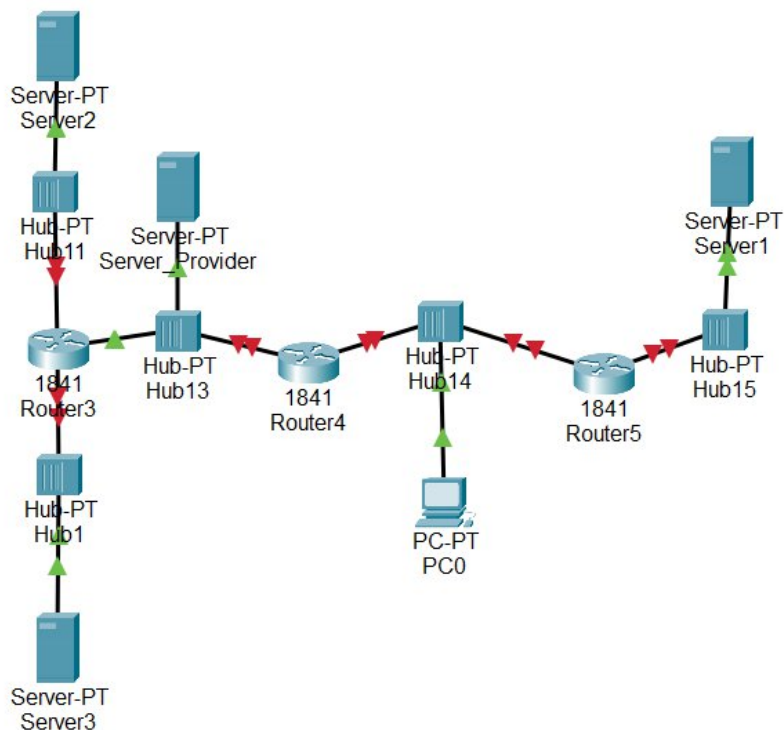
3. Посмотреть настройки коммутатора: `show running-config` (в режиме #)
4. VLANы на портах коммутатора: `show vlan brief`
5. Режимы коммутатора: `>` (простой), `#` (главный), `(config)#` (общий), `(config-if)#` (интерфейс).
6. Режимы роутера: Такие же, как у коммутатора.
7. Таблица маршрутизации роутера: `show ip route`
8. Формирование таблицы маршрутизации:
 - Статика: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1`
 - Динамика: `router ospf 1` (или другие протоколы)
9. Настройка VLAN на коммутаторе:
 - `vlan 10` (создать VLAN)
 - `interface Fa0/1` (выбрать порт)
 - `•switchport mode access` (сделать портом доступа)
 - `switchport access vlan 10` (привязать порт к VLAN)
10. Взаимодействие между VLAN: Настроить "шлюз" для каждого VLAN либо на роутере (суб-интерфейсы `interface G0/0.10`, `encapsulation dot1Q 10`), либо на L3-коммутаторе (`SVI interface vlan 10`).

Лабораторная работа №4. Настройка статической маршрутизации.

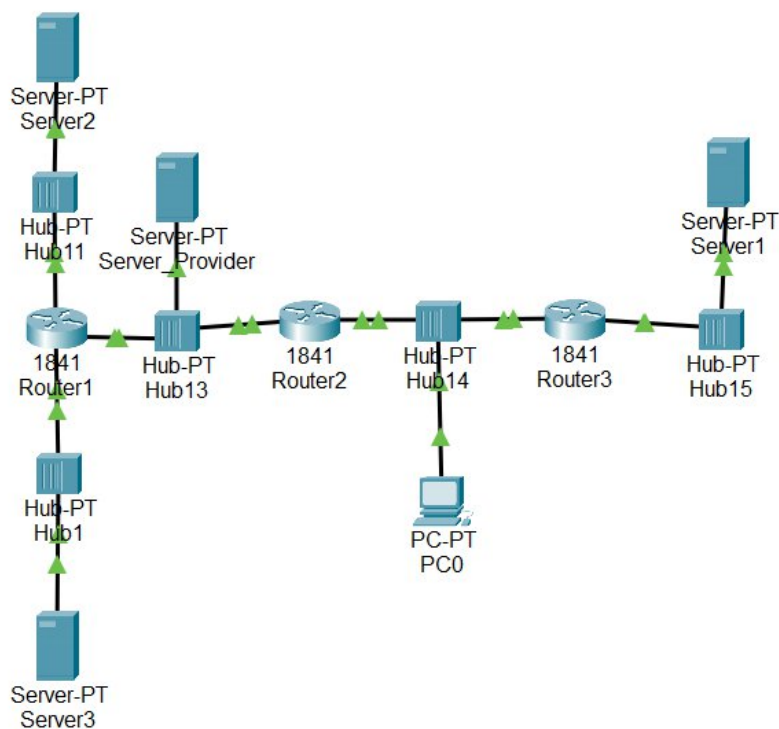




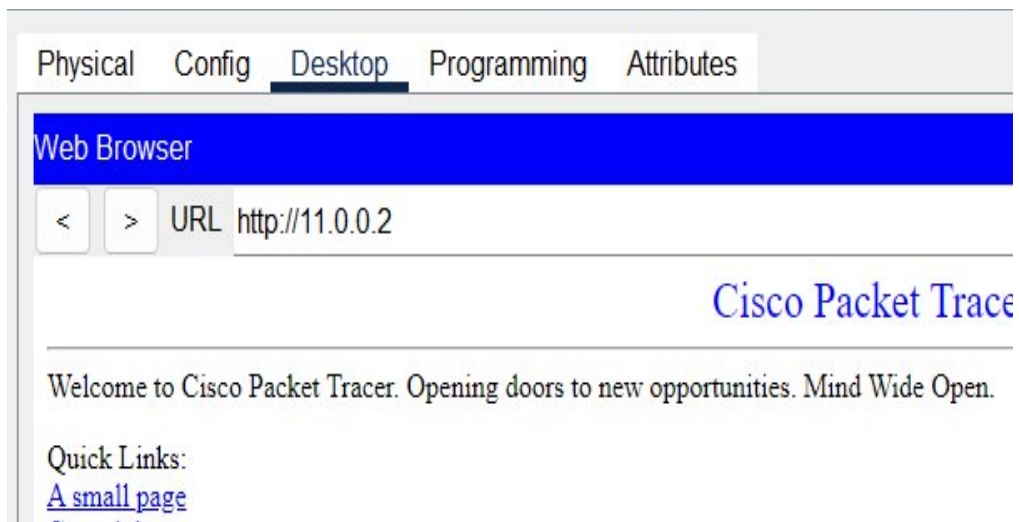
Лабораторная работа №5. Построение таблиц маршрутизации.



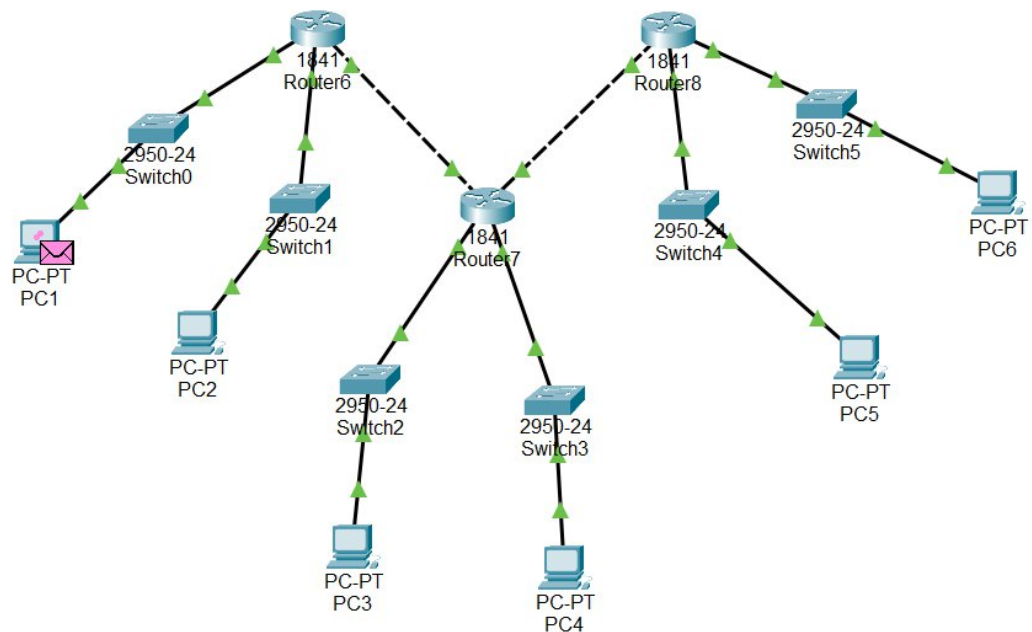
Настройка:



Результат:



Самостоятельная работа 1

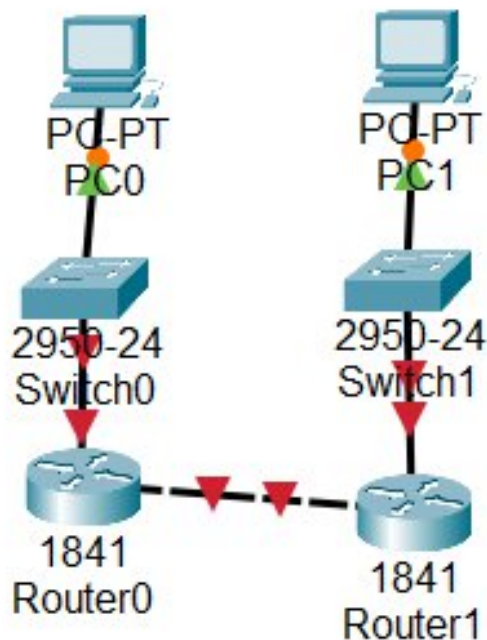


Контрольные вопросы :

1. Преимущества статики: Просто, безопасно, малая нагрузка, полный контроль.
2. Параметры статики: Сеть назначения, маска, следующий хоп, выходной интерфейс.

3. У роутера, чего нет у коммутатора: IP на физ. интерфейсах, настройка протоколов маршрутизации.
4. Команда для роутера (не коммутатора): `ip address dhcp`.
5. Отличия CLI: У роутера больше команд для маршрутизации и WAN-интерфейсов.
6. Не покажет IP: `Show version`.
7. Функции роутера по OSI: Уровень 3 (маршрутизация), Уровень 2 (кадры), Уровень 1 (биты).
8. Классификация роутеров: Домашние, бизнес, агрегации, ядра.
9. Тех. характеристики: Пропускная способность, скорость пересылки, порты, память, процессор.
10. Серии Cisco: ISR (1000-8000), ASR (900, 1000, 9000), CSR (виртуальный).
11. Протоколы маршрутизации:
 - RIP: Счет. хопов, прост, медленный.
 - OSPF: Состояние канала, быстрый, масштабируемый.
 - EIGRP: Вектор, быстр, эффективен (Cisco).
 - BGP: Между сетями (провайдерами), на основе политик.
12. Интерфейсы:
 - LAN: Ethernet (Gbit, TenGbit).
 - WAN: Serial, ATM, Frame Relay, DSL.
13. Сетевые протоколы:
 - IP: Адресация, маршрутизация.
 - ICMP: Диагностика (ping).
 - ARP: IP <-> MAC.
 - DHCP: Авто IP.
 - DNS: Имя -> IP.
 - TCP: Надежная доставка.
 - UDP: Быстрая доставка.
 - Протоколы маршрутизации: RIP, OSPF, EIGRP, BGP.

Лабораторная работа №6. Настройка протокола RIP.



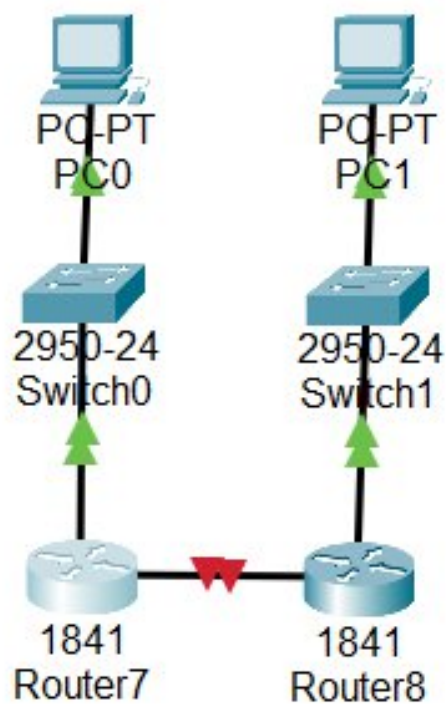
```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router1
Router1(config)#int fa0/0
Router1(config-if)#ip address 10.11.0.1 255.255.0.0
Router1(config-if)#no shut

Router1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router1(config)#int fa0/1
Router1(config-if)#ip address 10.10.0.1 255.255.0.0
Router1(config-if)#no shut

Router1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router1(config)#router rip
Router1(config-router)#network 10.11.0.0
Router1(config-router)#network 10.10.0.0
Router1(config-router)#version 2
Router1(config-router)#exit
Router1(config)#exit
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Router1#
```

Результат:



PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.12.0.12

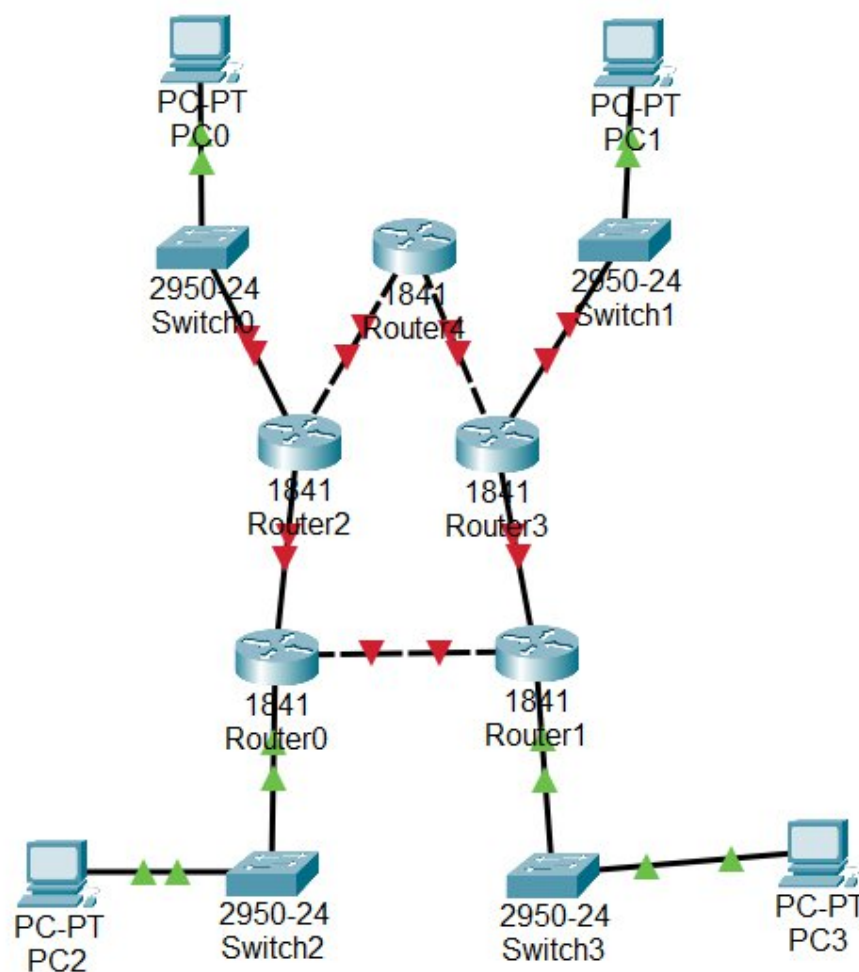
Pinging 10.12.0.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.12.0.12: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 10.12.0.12: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 10.12.0.12: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 10.12.0.12: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 10.12.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 9ms, Average = 6ms

C:\>
```

Лабораторная работа №7. Настройка протокола RIP в корпоративной сети



Настраиваем роутеры:

```
Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CMTL/2.
Router(config)#FastEthernet0/0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fastEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 21.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#interface Ethernet0/1/0
Router(config-if)#ip address 31.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

```
Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 21.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 51.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#
```

```
Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 12.0.0.3 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 61.0.0.3 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#interface Ethernet 0/1/0
Router(config-if)#ip address 51.0.0.3 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1/0, changed state to up
exit
Router(config)#
```

```

Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 31.0.0.4 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#interface FastEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 81.0.0.4 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#interface Ethernet0/1/0
Router(config-if)#13.0.0.4 255.0.0.0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#exit
Router(config)#

```

```

Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 61.0.0.6 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#
Router(config-if)#np chotdown
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet1/0
%Invalid interface type and number
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 81.0.0.6 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Ethernet0/1/0
Router(config-if)#ipaddress 14.0.0.6 255.0.0.0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/1/0, changed state to up
exit
Router(config)#

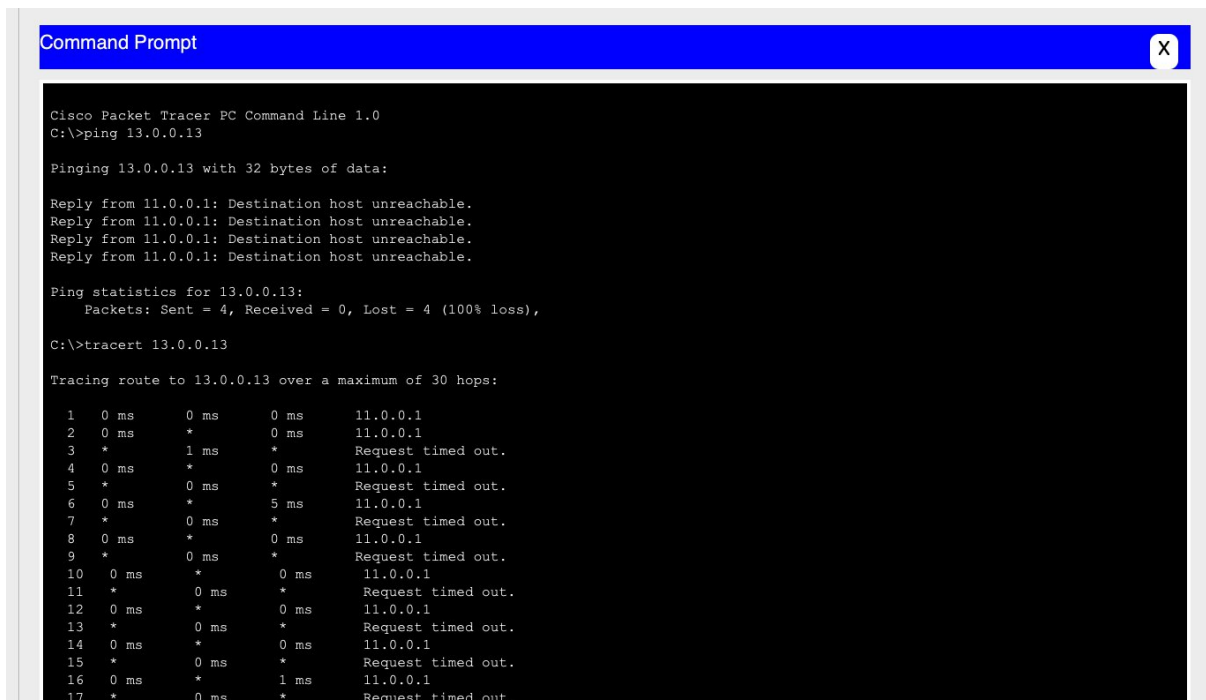
```

Настраиваем rip

```
Router>enable
Router#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 11.0.0.0
Router(config-router)#network 21.0.0.0
Router(config-router)#network 31.0.0.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

И на подобии на всех роутерах настраиваем



```
Command Prompt X

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 13.0.0.13

Pinging 13.0.0.13 with 32 bytes of data:

Reply from 11.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 11.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 13.0.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

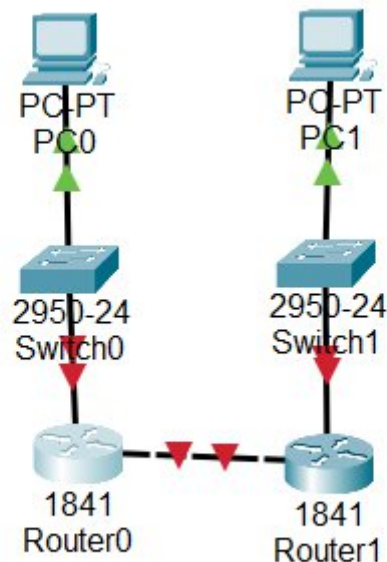
C:\>tracert 13.0.0.13

Tracing route to 13.0.0.13 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    11.0.0.1
  1  0 ms    *        0 ms    11.0.0.1
  2  *        1 ms    *        Request timed out.
  3  0 ms    *        0 ms    11.0.0.1
  4  *        0 ms    *        Request timed out.
  5  0 ms    *        5 ms    11.0.0.1
  6  *        0 ms    *        Request timed out.
  7  0 ms    *        0 ms    11.0.0.1
  8  *        0 ms    *        Request timed out.
  9  0 ms    *        0 ms    11.0.0.1
 10 *        0 ms    *        Request timed out.
 11 0 ms    *        0 ms    11.0.0.1
 12 *        0 ms    *        Request timed out.
 13 0 ms    *        0 ms    11.0.0.1
 14 *        0 ms    *        Request timed out.
 15 0 ms    *        1 ms    11.0.0.1
 16 *        0 ms    *        Request timed out.
 17
```

Проверка на ПК:

Лабораторная работа №8. Настройка протокола OSPF.



Настраиваем маршрутизаторы

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 10.11.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to
up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip address 10.10.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 10.12.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to
up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip address 10.10.0.2 255.255.0.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to
up
exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
|

```

Проведем настройку протокола OSPF на маршрутизаторах

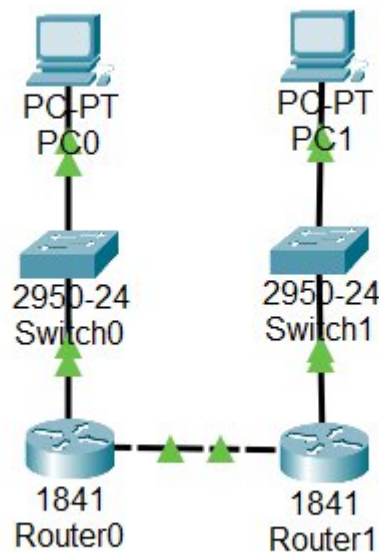
```

Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.11.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up

```


Результат:



Контрольные вопросы:

1.

- Дистанционно-векторная: Маршрутизаторы обмениваются таблицами маршрутизации со своими непосредственными соседями. Они "знают" только расстояние (метрику) и направление (вектор) к сетям, не имея полной карты топологии сети.
- Топологическая: Маршрутизаторы строят полную карту (топологию) сети, обмениваясь информацией о состояниях своих каналов (LSA). Затем каждый маршрутизатор независимо вычисляет кратчайшие пути с помощью алгоритма SPF (Dijkstra).

2. Схема работы протокола RIP :

- RIP — это дистанционно-векторный протокол. Маршрутизаторы RIP периодически (каждые 30 секунд для RIPv1/v2) отправляют свои полные таблицы маршрутизации соседям.
- Метрикой является количество переходов (hop count), максимум 15 переходов (16 считается недостижимой сетью).
- Использует UDP порт 520.

3. Схема работы протокола OSPF:

- OSPF — это протокол маршрутизации состояния каналов. Он строит отношения соседства (adjacencies) с другими маршрутизаторами в той же области (area).
- Маршрутизаторы обмениваются информацией о состоянии каналов (LSA), описывающей их непосредственно подключенные сети и соседей.
- Каждый маршрутизатор создает топологическую базу данных (LSDB) и использует алгоритм Дейкстры (SPF) для построения дерева кратчайших путей к каждой сети.

4. Основные этапы установки маршрутизатора:

1. Физическое подключение: Подключение кабелей питания, интерфейсов к сети, консольного кабеля.
2. Начальная конфигурация: Доступ к CLI через консоль или Telnet/SSH.
3. Базовая настройка: Установка имени хоста, паролей, IP-адресов на интерфейсах.
4. Настройка маршрутизации: Включение протокола маршрутизации (статического или динамического).
5. Проверка и сохранение: Тестирование связности и сохранение конфигурации.

6. Четыре этапа загрузки маршрутизатора:

1. POST (Power-On Self-Test): Проверка аппаратного обеспечения маршрутизатора.
2. Загрузка Bootstrap: Загрузка загрузчика (ROM Monitor) из ROM.
3. Поиск и загрузка IOS (Internetwork Operating System): Поиск образа IOS (обычно во Flash, TFTP или ROM).
4. Поиск и загрузка конфигурации: Поиск файла startup-config (обычно из NVRAM), если найден, загружает его; иначе входит в режим начальной настройки.

7. Протоколы, работающие по дистанционно-векторному алгоритму, и их различия:

- RIP (Routing Information Protocol): Дистанционно-векторный. Метрика — hop count. Простая реализация, медленная сходимость, ограничение в 15 переходов.
- IGRP (Interior Gateway Routing Protocol): Дистанционно-векторный (проприетарный Cisco). Метрика — полоса пропускания, задержка, надежность, загрузка. Улучшен по сравнению с RIP, но также имеет проблемы со сходимостью.
- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): Расширенный дистанционно-векторный (иногда называют гибридным). Проприетарный Cisco. Использует алгоритм DUAL для быстрой сходимости, поддерживает VLSM. Метрика — полоса пропускания и задержка.
- OSPF: НЕ дистанционно-векторный, а протокол состояния каналов. Использует алгоритм SPF, поддерживает VLSM, области маршрутизации для масштабирования, быстрая сходимость.

8. Характеристика классам протоколов маршрутизации:

- Протоколы внутреннего шлюза (IGP - Interior Gateway Protocols): Используются для маршрутизации внутри одной автономной системы (AS). Примеры: RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS.
- Протоколы внешнего шлюза (EGP - Exterior Gateway Protocols): Используются для маршрутизации между различными автономными системами. Пример: BGP (Border Gateway Protocol).

9. Классификация протоколов маршрутизации на основе алгоритмов их работы:

- Дистанционно-векторные (Distance-Vector): RIP, IGRP.
- Состояния каналов (Link-State): OSPF, IS-IS.

- Расширенные дистанционно-векторные / Гибридные (Enhanced Distance-Vector / Hybrid): EIGRP.
- Вектора пути (Path-Vector): BGP.

10. Сравнение классовых и бесклассовых протоколов маршрутизации:

- Классовые протоколы (Classful): (Например, RIPv1, IGRP) Не отправляют информацию о маске подсети в обновлениях маршрутизации. Предполагают использование стандартных масок подсетей (A, B, C) и не поддерживают VLSM (Variable Length Subnet Masking) или CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Это приводит к растрате IP-адресов и проблемам в неконтигуальных сетях.
- Бесклассовые протоколы (Classless): (Например, RIPv2, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP) Отправляют информацию о маске подсети вместе с адресом сети в обновлениях маршрутизации. Поддерживают VLSM и CIDR, что позволяет более эффективно использовать IP-адреса и создавать более сложные сетевые топологии.

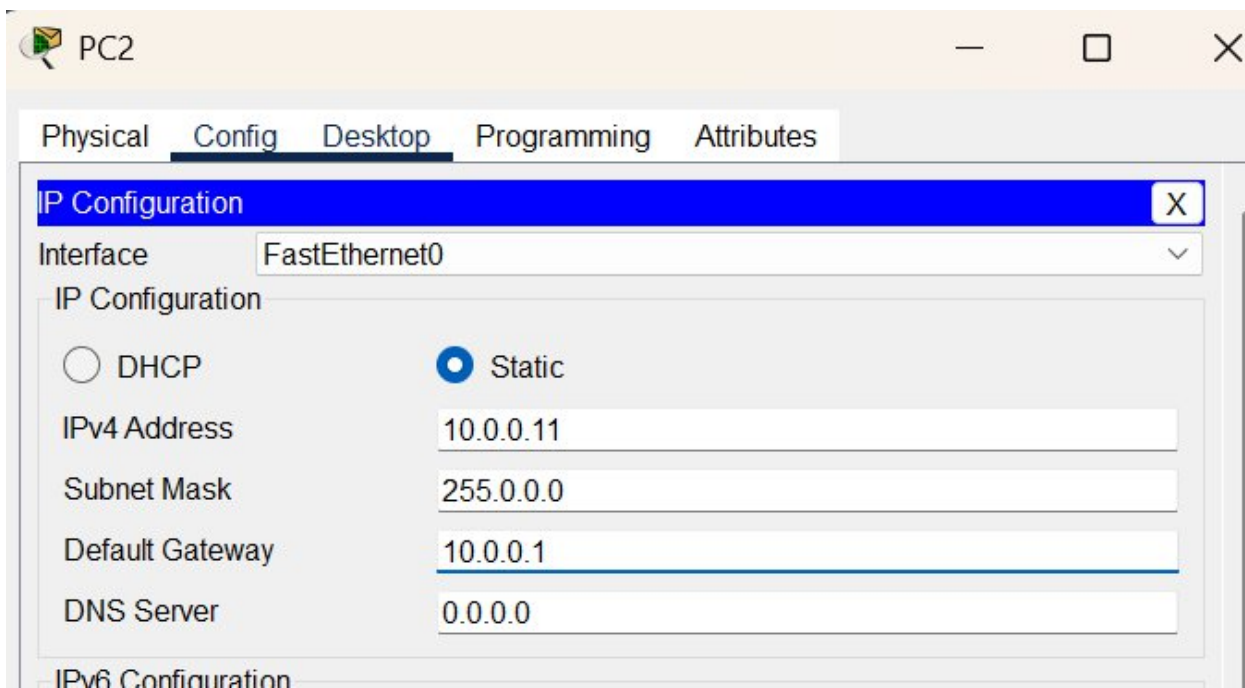
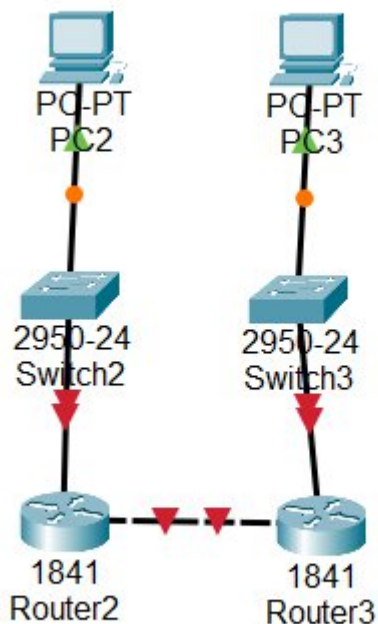
11. Сравнение протоколов маршрутизации внутреннего шлюза (RIP, OSPF, EIGRP):

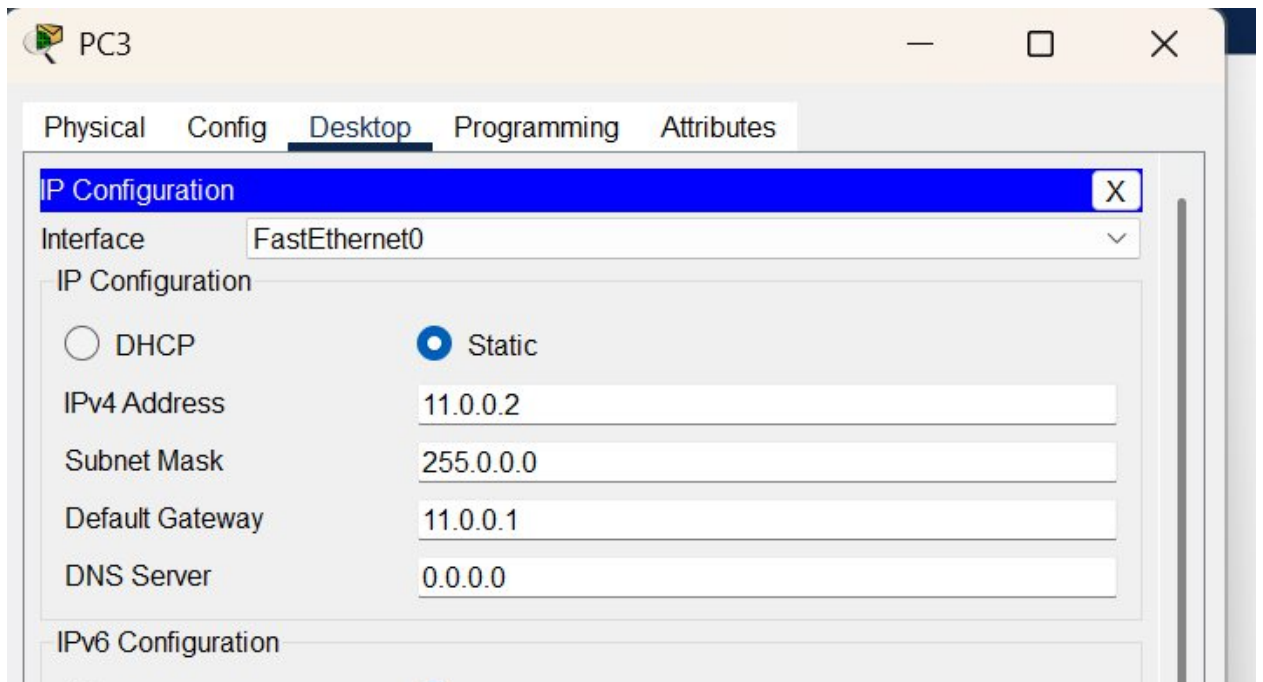
- RIP: Простейший, дистанционно-векторный, метрика — hop count (до 15). Медленная сходимость, подходит для малых и плоских сетей.
- OSPF: Состояния каналов, метрика — стоимость (cost), быстрая сходимость, поддерживает иерархическую структуру (areas), хорошо масштабируется для больших и сложных сетей.
- EIGRP: Расширенный дистанционно-векторный (гибридный), проприетарный Cisco, метрика — композитная (полоса пропускания, задержка), быстрая сходимость (алгоритм DUAL), эффективное использование ресурсов, хорошо масштабируется.

12. Этапы настройки протокола маршрутизации RIP-2:

1. Войти в режим глобальной конфигурации: `configure terminal`
2. Включить процесс RIP: `router rip`
3. Указать версию RIP (для поддержки бесклассовой маршрутизации):
`version 2`
4. Объявить сети, подключенные к маршрутизатору, которые должны участвовать в RIP: `network [IP-адрес сети]` (например, `network 192.168.1.0`). Этот адрес должен быть классовым адресом, но RIPv2 будет распространять подсети.
5. (Опционально) Отключить автоматическое суммирование (для поддержки VLSM): `no auto-summary`
6. Выйти из режима конфигурации RIP: `exit`
7. Сохранить конфигурацию: `write memory` или `copy running-config startup-config`

Лабораторная работа №9. Преобразование сетевых адресов NAT.





Router1

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 int fa0/1 overload
Router(config)#
```

Router2


```

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

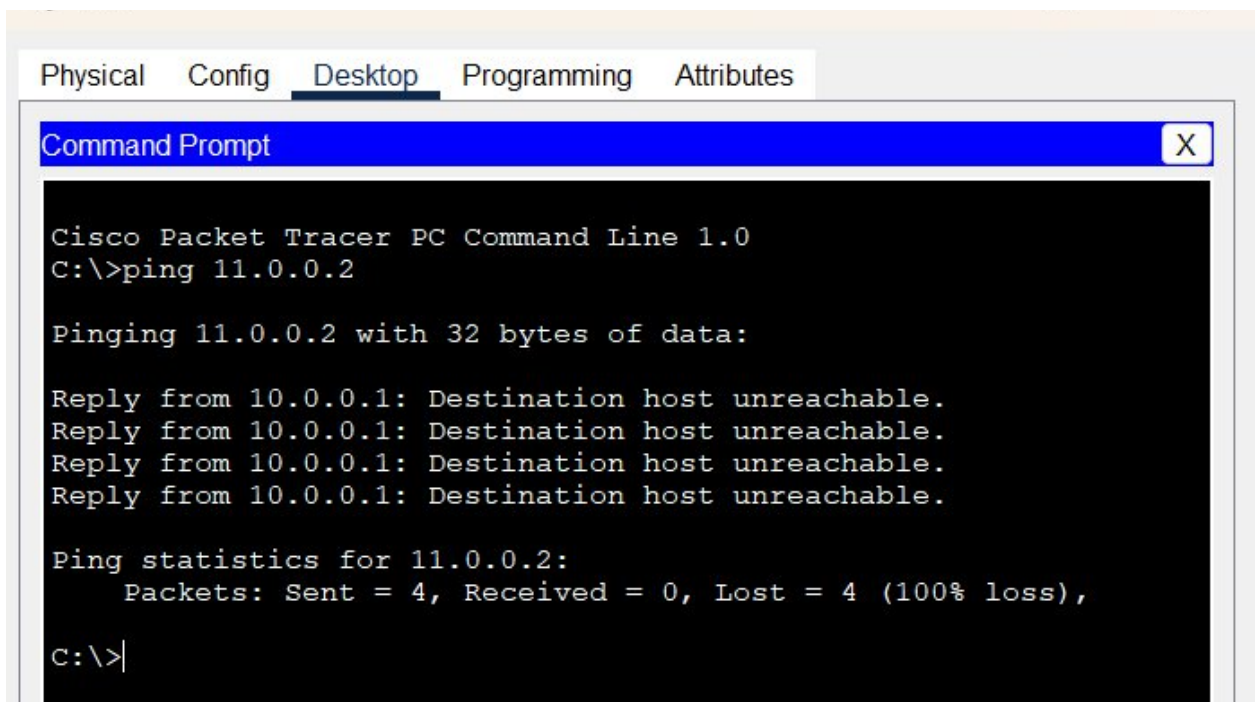
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#11.0.0.2 255.0.0.0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#imt fa0/1
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.0.0.0
% 11.0.0.0 overlaps with FastEthernet0/0
Router(config-if)# no shut
% 11.0.0.0 overlaps with FastEthernet0/0
FastEthernet0/1: incorrect IP address assignment
Router(config-if)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1
%Invalid next hop address (it's this router)
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1
%Invalid next hop address (it's this router)

```

Результат:



Контрольные вопросы:

- Описание всех возможных схем работы службы NAT:
 - Статический NAT (Static NAT / SNAT): Один внутренний частный IP-адрес постоянно сопоставляется с одним внешним публичным IP-адресом. Используется, когда внутренний сервер (например, веб-сервер) должен быть постоянно доступен из интернета по определенному публичному IP. Сопоставление "один к одному".
 - Динамический NAT (Dynamic NAT / DNAT): Группа внутренних частных IP-адресов сопоставляется с пулом доступных внешних публичных IP-адресов. Когда внутреннее устройство хочет выйти в интернет, ему выделяется один свободный публичный IP из пула. Сопоставление "многие к одному" или "многие к многим", но каждый раз динамически.
 - PAT (Port Address Translation) / NAT Overload / NAPT: Наиболее распространенная схема. Множество внутренних частных IP-адресов сопоставляются с *одним* внешним публичным IP-адресом, но с использованием разных номеров портов. Это позволяет сотням или тысячам внутренних устройств использовать один публичный IP-адрес для доступа в интернет. Сопоставление "многие к одному" с использованием портов.
- Частные IP-адреса, используемые службой NAT в каждом классе адресов:
 - Класс А: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (одна большая сеть)
 - Класс В: 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (16 сетей)
 - Класс С: 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (256 сетей)
- Преимущества и недостатки службы NAT:
 - Преимущества:
 1. Экономия публичных IP-адресов: Главное преимущество. Позволяет большому количеству устройств использовать интернет, имея лишь несколько публичных IP-адресов.
 2. Повышение безопасности: Скрывает внутреннюю структуру сети и частные IP-адреса от внешнего мира, что затрудняет прямые атаки на внутренние устройства.

3. Гибкость: Позволяет легко изменять частные IP-адреса внутри сети без необходимости переконфигурации публичных адресов.

- Недостатки:

1. Задержка: Добавляет небольшую задержку в обработку пакетов из-за необходимости переписывания заголовков.
2. Ограничения некоторых приложений: Некоторые старые или специфические приложения, которые встраивают IP-адреса в данные (например, FTP в активном режиме, некоторые VoIP-протоколы), могут работать некорректно или требовать специальных настроек (Application Level Gateways - ALG).
3. Сложность отслеживания: Затрудняет отслеживание источника трафика в интернете до конкретного внутреннего устройства, что может быть проблемой для журналирования или расследования инцидентов.
4. Потеря сквозной (end-to-end) связности: Нарушает принцип, что каждый хост имеет уникальный и напрямую доступный IP-адрес.

- Этапы настройки службы NAT (общие шаги, могут отличаться в зависимости от производителя):

- Определение интерфейсов: Указать, какие интерфейсы являются "внутренними" (inside) и "внешними" (outside).
- Определение частных IP-адресов: Определить диапазон частных IP-адресов, которые будут транслироваться (обычно с помощью списка доступа - ACL).
- Определение публичных IP-адресов:

- Для статического NAT: Указать конкретный публичный IP для каждого внутреннего частного IP.

- Для динамического NAT: Создать пул публичных IP-адресов.

- Для PAT: Использовать IP-адрес внешнего интерфейса маршрутизатора или пул.

- Споставление (маппинг): Связать частные IP-адреса (или ACL, указывающий на них) с пулом или конкретным публичным IP-адресом (или интерфейсом).

5. Включение NAT на интерфейсах: Активировать NAT на внутреннем и внешнем интерфейсах.

- Схема проверки работы службы NAT:

1. Проверка конфигурации: Убедиться, что NAT правильно настроен на маршрутизаторе (например, `show running-config | section nat`).

2. Проверка таблиц NAT: Посмотреть таблицу трансляций NAT на маршрутизаторе (например, `show ip nat translations`).

3. Тестирование из внутренней сети:

- С внутреннего хоста, использующего частный IP, попытаться пинговать или открыть веб-страницу в интернете.

- На маршрутизаторе должны появиться записи в таблице `show ip nat translations`, показывающие трансляцию частного IP в публичный.

4. Тестирование из внешней сети (только для статического NAT или проброса портов):

- С внешнего хоста попытаться получить доступ к внутреннему серверу, используя его публичный IP-адрес.

- На маршрутизаторе также должны отобразиться трансляции.

6. Основные проблемы в работе сервера NAT:

- Некорректная настройка интерфейсов: Ошибка в указании "inside" и "outside" интерфейсов.

- Неправильные ACL: Список доступа (ACL), используемый для определения частных адресов, настроен некорректно, что приводит к трансляции не тех адресов или отсутствию трансляции.

- Исчерпание пула публичных адресов (для динамического NAT): Если пул публичных IP-адресов слишком мал, новые сессии не могут быть установлены.

- Проблемы с ALG (Application Level Gateways): Некоторые приложения (например, SIP, H.323, старый FTP) требуют специальных механизмов обработки NAT (ALG), иначе они не будут работать через NAT из-за встраивания IP-адресов в тело пакетов.

- Проблемы с фрагментацией пакетов: NAT может некорректно обрабатывать фрагментированные IP-пакеты.

- Конфликты IP-адресов: Хотя и редко, но может возникнуть ситуация, когда частный IP-адрес внутренней сети конфликтует с публичным IP-адресом удаленной сети.
- Нарушение end-to-end криптографии: VPN-туннели (IPsec) могут иметь проблемы с NAT, так как NAT изменяет заголовки, что нарушает целостность, обеспечиваемую IPsec. Часто требуется NAT-T (NAT Traversal).